

Guia de configuração — Projeto CMAP em Python

Oct 5, 2026 · @Vinicius

Visão geral

Toda a configuração fica em dois lugares: o arquivo `config_projeto.json`, que descreve os **dados** do projeto, e a primeira célula de cada notebook, que define as **escolhas de processamento** de cada execução. Nenhuma outra célula precisa ser editada.

O que configurar	Onde	Quando muda
Caminhos, classes, legendas, imagens, cenários	<code>config_projeto.json</code>	uma vez, ao montar o projeto; depois só ao incluir imagens ou cenários
Imagem a processar e parâmetros de lags	célula de parâmetros do <code>01_lags_amostragem.ipynb</code>	a cada imagem
Imagem a processar, modelos e validação	célula de parâmetros do <code>02_modelagem_classificacao.ipynb</code>	a cada imagem
Cenário a processar e avaliação	célula de parâmetros do <code>03_cmap_avaliacao.ipynb</code>	a cada cenário

A sequência de trabalho é:

1. Instalar o ambiente (seção seguinte).
2. Preencher o `config_projeto.json`: seção geral, `imagens` e `cenarios`.
3. Rodar os notebooks 01 e 02 para cada imagem SAR.
4. Rodar o notebook 03 para cada cenário.

O projeto de exemplo (`exemplo/config_exemplo.json`) é um config completo e funcional. Use-o como modelo sempre que tiver dúvida sobre o formato de um campo.

Instalação do ambiente

O projeto foi executado e testado com Python 3.12 e as versões fixadas no `requirements.txt`.

1. Instale o Python 3.12 (ou use um ambiente conda com essa versão).

2. Descompacte o projeto numa pasta própria, por exemplo `G:/Meu Drive/INPE/projeto_cmap_python`. Os três notebooks, o `config_projeto.json` e a pasta `sar_classification/` precisam ficar **na mesma pasta**, porque os notebooks importam o pacote a partir dela.
3. Crie um ambiente virtual e instale as dependências, num terminal aberto nessa pasta:
 - `python -m venv .venv`
 - ativar no Windows: `.venv\Scripts\activate`
 - `pip install -r requirements.txt`
4. Abra o Jupyter na mesma pasta: `jupyter lab`.
5. Confira a instalação rodando os notebooks do exemplo: gere os dados com `python exemplo/gerar_dados_ficticios.py` e execute os três notebooks com `CONFIG = 'exemplo/config_exemplo.json'`. Se eles rodarem até o fim, o ambiente está correto.

Se a instalação de `rasterio` ou `geopandas` falhar por causa do GDAL no Windows, crie o ambiente pelo conda-forge (`conda install -c conda-forge rasterio geopandas`) e instale o restante com `pip install -r requirements.txt`.

A pasta `testes/` também exige o R com os pacotes listados no fim do `requirements.txt`. Ela não é necessária para processar dados.

Estrutura do `config_projeto.json`

O arquivo tem três blocos: a **seção geral** (classes e legendas), `imagens` (uma entrada por imagem SAR, usada pelos notebooks 01 e 02) e `cenarios` (uma entrada por cenário, usada pelo notebook 03). O esqueleto é:

```
{
  "raiz_resultados": "G:/Meu
Drive/INPE/projeto_dissertacao/resultados_python",
  "classes": ["AP", "AC", "FD", "FP", "PL", "PS", "SE", "VS1", "VS2", "VS3"],
  "niveis_hierarquicos": { "lvl_2": [ ["FP", "FD"], ["VS1", "VS2", "VS3"],
["AP", "AC"], ["PL", "PS"]] },
  "legenda_final": { "FP+FD": "F", "VS1+VS2+VS3": "VS", "AP+AC": "AG",
"PL+PS": "PA", "SE": "SE" },
  "imagens": {
    "2010": { "imagem": "...", "bandas": ["HH", "HV"], "raster_amostras":
"...", "poligonos_amostras": "...",
              "coluna_classe_poligonos": "Classe", "nomes_poligonos": {} }
  },
  "cenarios": {
    "C2_par_intensidade": {
      "datas": { "2005": { ... }, "2008": { ... } },
      "tabela_trajetorias": "..."
    }
  }
}
```

Regras de escrita do JSON

- Use **barras normais** nos caminhos (`G:/Meu Drive/...`). A barra invertida do Windows (`\`) é caractere especial no JSON e quebra o arquivo; se precisar dela, escreva-a dobrada (`\\`).
- Textos vão entre aspas duplas; números, `true`, `false` e `null` vão sem aspas. `null` significa "não se aplica".
- Não há vírgula depois do último item de uma lista ou de um bloco.
- O JSON não aceita comentários. Chaves que começam com `_` (como `_LEIA` e `_CONFIRMAR...`) são ignoradas pelos notebooks e servem como anotações.
- Os nomes de classes diferenciam maiúsculas de minúsculas: `VS1` e `vs1` são classes diferentes.

Atalho `{resultados}`: dentro de `cenarios`, o texto `{resultados}` é trocado pelo valor de `raiz_resultados`. Ele permite apontar para arquivos gerados pelos notebooks 01 e 02, como `{resultados}/2008/verossimilhanca/par_intensidade.tif`, sem repetir o caminho completo. Fora de `cenarios`, os caminhos precisam ser completos.

Seção geral

Campo	Formato	Para que serve
<code>raiz_resultados</code>	caminho de pasta	onde os notebooks gravam tudo; a pasta é criada se não existir
<code>classes</code>	lista de nomes	classes das amostras SAR, na ordem dos códigos 1..K do raster de amostras
<code>niveis_hierarquicos</code>	<code>{nível: [grupos de classes]}</code>	agrupamentos usados na agregação da matriz de confusão e na generalização das amostras
<code>legenda_final</code>	<code>{rótulo agregado: nome final}</code>	renomeia as classes agregadas para a legenda dos resultados

classes é o campo mais crítico do arquivo. A posição de cada nome define o código no raster de amostras: o 1º nome corresponde ao valor 1, o 2º ao valor 2, e assim por diante. É o mesmo papel do `class_names` dos scripts R. Os nomes também precisam ser idênticos aos usados nos polígonos (ou mapeados por `nomes_poligonos`) e nas matrizes de transição.

niveis_hierarquicos: cada nível é uma lista de grupos, e cada grupo é uma lista de classes. O nome do nível (`lv1_1`, `lv1_2` ...) é livre e é por ele que os notebooks referenciam o agrupamento (`NIVEL_AGREGACAO = 'lv1_2'`). Classes fora de qualquer grupo permanecem como estão.

legenda_final: as classes agregadas recebem nomes formados pelos membros do grupo unidos por `+`, **na ordem em que aparecem no grupo**. O grupo `["FP", "FD"]` vira `FP+FD`, e não `FD+FP`. As chaves de `legenda_final` precisam seguir essa mesma ordem. Rótulos sem entrada em `legenda_final` mantêm o nome original.

Seção imagens

Cada entrada de `imagens` descreve uma imagem SAR e é identificada por uma chave de data (`"2008"`, `"2010"`). Essa chave é o valor de `DATA` nos notebooks 01 e 02 e o nome da pasta de resultados da imagem.

Campo	Formato	Obrigatório	Descrição
<code>imagem</code>	caminho de GeoTIFF	sim	imagem SAR em intensidade , uma banda por polarização
<code>bandas</code>	lista de nomes	sim	nome de cada banda, na ordem real do arquivo
<code>raster_amstras</code>	caminho de GeoTIFF	sim	raster com o código da classe (1..K) em cada pixel de amostra
<code>poligonos_amstras</code>	caminho de vetor (<code>.shp</code> , <code>.gpkg</code>)	sim	polígonos de amostra usados na análise de autocorrelação
<code>coluna_classe_poligonos</code>	nome de coluna	sim	coluna dos polígonos com o nome da classe
<code>nomes_poligonos</code>	<code>{nome no polígono: nome em classes}</code>	não	tradução de nomes, quando os polígonos usam outra nomenclatura
<code>sensor</code>	texto	não	apenas informativo

`bandas` exige atenção especial. A imagem de 2008 está gravada na ordem **HV**, **HH** e a de 2010 na ordem **HH**, **HV**. O pacote localiza as polarizações pelo nome, então errar a ordem aqui faz o HH ser tratado como HV sem nenhuma mensagem de erro. Confira a ordem no metadado da imagem (QGIS, gdalinfo ou o processamento no SNAP) antes de preencher. O notebook 02 espera exatamente os nomes **HH** e **HV**.

`raster_amstras`: os valores 0 e -9999, assim como o nodata declarado no arquivo, são tratados como ausência de amostra. Os demais valores precisam estar entre 1 e o número de classes, seguindo a ordem de `classes`.

`nomes_poligonos`: se os polígonos usam nomes diferentes dos de `classes`, faça a correspondência aqui. Exemplo: `{"CL": "AC", "SS1": "VS1"}`. O notebook 01 interrompe a execução e lista os nomes não reconhecidos.

Para incluir uma nova imagem, copie uma entrada existente, troque a chave de data e os caminhos, confira `bandas` e rode os notebooks 01 e 02 com o novo `DATA`. Os resultados ficam em `<raiz_resultados>/<data>/`.

Seção cenários

Cada cenário reúne uma série temporal (as datas, na ordem cronológica) e a regra de transição entre classes. A chave do cenário é o valor de `CENARIO` no notebook 03 e o nome da pasta `cmap/<cenário>/`.

Campos do cenário

Campo	Formato	Descrição
<code>datas</code>	<code>{data: {...}}</code>	uma entrada por data, na ordem cronológica (a ordem do arquivo é a ordem da série)
<code>tabela_trajetorias</code>	caminho	tabela pronta de trajetórias no formato do R (ex.: <code>pesos_C4_C5.txt</code>)
<code>transicoes</code>	lista de caminhos	matrizes de transição, uma por par de datas consecutivas ($T \text{ datas} = T-1$ matrizes)
<code>transicoes_com_rotulos</code>	<code>true / false</code>	se as matrizes têm nomes de classe na 1ª linha e na 1ª coluna (padrão <code>true</code>)

Use **ou** `tabela_trajetorias` **ou** `transicoes`, nunca os dois. Se `tabela_trajetorias` estiver preenchida, ela tem prioridade e `transicoes` deve ficar `null`.

Campos de cada data

Campo	Formato	Descrição
<code>verossimilhanca</code>	caminho de GeoTIFF	raster com uma banda por classe
<code>tipo</code>	<code>"direta"</code> ou <code>"log"</code>	<code>"direta"</code> para densidades (arquivos do R, verossimilhanças ópticas); <code>"log"</code> para os arquivos do notebook 02
<code>classes_bandas</code>	lista de nomes ou <code>null</code>	classe de cada banda, na ordem; <code>null</code> lê os nomes gravados nas bandas (arquivos do notebook 02)
<code>mascara</code>	caminho ou <code>null</code>	máscara de nuvens (1 = nuvem)
<code>validacao</code>	bloco ou <code>null</code>	amostras de validação da data (abaixo)
<code>agregacao</code>	nome de nível ou <code>null</code>	nível de <code>niveis_hierarquicos</code> aplicado na avaliação daquela data (ex.: <code>"lv1_2"</code> nas datas SAR)

Arquivos gerados pelo R não têm o nome das classes nas bandas, então `classes_bandas` é **obrigatório** para eles. A ordem deve ser a das bandas no arquivo.

Bloco `validacao`

Campo	Pontos	Polígonos	Descrição
<code>arquivo</code>	sim	sim	caminho do vetor
<code>tipo</code>	"pontos"	"poligonos"	geometria das amostras
<code>coluna</code>	sim	sim	coluna com a classe (ou com o código, como <code>DN</code>)
<code>camada</code>	se o arquivo for GeoPackage	não	camada a ler (ex.: <code>"validacao"</code> do <code>amostras.gpkg</code>)
<code>nomes</code>	não	se a coluna tiver códigos	{código: classe}, ex.: {"1": "AG", "2": "VS3"}

Para as datas SAR, aponte para a camada `validacao` do `amostras.gpkg` gerado pelo notebook 01 (`"{resultados}/2010/amostras.gpkg"` , `"coluna": "class_name"`). Essa camada é independente do treino. Para polígonos, todos os pixels cujo centro está dentro do polígono são usados.

Formato da `tabela_trajetorias` : as primeiras colunas trazem, uma por data, o **código** da classe (a posição da banda, começando em 1), e a coluna `final_weights` traz o peso da trajetória. É o formato lido pelo `CMAP_classifier` do R. Os códigos são convertidos em nomes por `classes_bandas` .

Para criar um novo cenário, copie um cenário existente, troque a chave e ajuste as datas. Para variar só a modelagem SAR (por exemplo, Gama HV em vez de Par de intensidades), basta trocar o arquivo de `verossimilhanca` das datas SAR para `{resultados}/<data>/verossimilhanca/HV_gama.tif` ; o nome do arquivo é o nome do modelo definido em `MODELOS` no notebook 02.

Parâmetros do notebook 01 — lags e amostragem

Parâmetro	Valores aceitos	Padrão	Efeito
<code>CONFIG</code>	caminho do JSON	<code>'config_projeto.json'</code>	arquivo de configuração

Parâmetro	Valores aceitos	Padrão	Efeito
DATA	chave de imagens	'2010'	imagem processada
ALVO_CORRELACAO	número entre 0 e 1	0.3	limiar de descorrelação (dissertação: 0,3)
ESTIMADOR	'pairs', 'total'	'pairs'	'pairs' reproduz o código original (Tabela 5.1); 'total' segue a Eq. 4.3
INCLUSIVO	True, False	False	False: correlação < limiar (código); True: ≤ limiar (texto)
TRANSFORMACAO	'sqrt', None	'sqrt'	converte intensidade em amplitude antes do cálculo; use None se a imagem já estiver em amplitude
USAR_IQR	True, False	True	descarta outliers (critério IQR) ao tomar o lag máximo por classe
ESTATISTICA_LAG	'max', 'median'	'max'	estatística do lag por classe (dissertação: máximo)
LAGS_MANUAIS	None ou {classe: (h, v)}	None	impõe uma tabela de lags já definida, ignorando a calculada
PLOTAR_PERFIS	True, False	False	gráfico de autocorrelação de cada polígono e banda (gera muitos gráficos)
SALVAR_FIGURAS	True, False	False	grava as figuras em figuras_01.pdf

LAGS_MANUAIS serve para reproduzir exatamente a amostragem usada na dissertação. Exemplo, com os lags de 2008 dos scripts R: {'AP': (4, 4), 'AC': (4, 4), 'FD': (3, 3), 'FP': (2, 3), 'PL': (5, 4), 'PS': (5, 5), 'SE': (4, 5), 'VS1': (3, 3), 'VS2': (5, 5), 'VS3': (4, 4)}, no formato (horizontal, vertical).

A autocorrelação descarta pixels com valor negativo. Imagens em dB precisam ser convertidas para intensidade antes.

Parâmetros do notebook 02 — modelagem e classificação

MODELOS define as modelagens a avaliar. Cada entrada tem um nome (que vira o nome do arquivo de verossimilhança e da banda no MaxVer) e quatro campos:

Campo	Valores aceitos	Descrição
distribuicao	'gamma', 'gaussian', 'intensity_joint_distribution'	distribuição do catálogo
atributos	['HH'], ['HV'], ['HH', 'HV']	polarizações usadas
transformacao	None, 'sqrt', 'db'	None = intensidade; 'sqrt' = amplitude; 'db' = decibéis
enl	'HH', 'HV', 'media', número, None	ENL estimado da polarização, média dos dois, valor fixo ou nenhum

Combinações válidas:

- 'gamma' exige um atributo e um enl;
- 'intensity_joint_distribution' exige dois atributos e um enl (na dissertação, 'media');
- 'gaussian' aceita um ou mais atributos e não usa enl (deixe None).

Para incluir ou retirar um modelo, acrescente ou comente a linha correspondente. Os seis modelos da dissertação já vêm preenchidos; os três gaussianos em intensidade estão comentados.

Demais parâmetros

Parâmetro	Valores aceitos	Padrão	Efeito
CONFIG, DATA	como no notebook 01	—	arquivo de configuração e imagem
N_ITERACOES	inteiro	1000	repetições da validação cruzada (dissertação: 1000)

Parâmetro	Valores aceitos	Padrão	Efeito
<code>PROP_TREINO</code>	número entre 0 e 1	<code>0.7</code>	proporção de treino por classe
<code>NIVEL_AGREGACAO</code>	nível do config ou <code>None</code>	<code>'lv1_2'</code>	agrupamento aplicado na matriz de confusão (as classes continuam separadas na modelagem)
<code>NIVEL_GENERALIZACAO</code>	nível do config ou <code>None</code>	<code>None</code>	agrupamento aplicado nas amostras , antes da modelagem
<code>RAZAO_DOWNSAMPLE</code>	número ou <code>None</code>	<code>None</code>	limita cada classe a razão × nº da menor classe
<code>SEMENTE_DOWNSAMPLE</code>	inteiro	<code>1234</code>	semente do balanceamento
<code>REMOVER_DUPLICADOS</code>	<code>True</code> , <code>False</code>	<code>True</code>	remove amostras com valores repetidos de HH ou HV na mesma classe
<code>CRITERIO_REPRESENTANTE</code>	<code>'overall_accuracy'</code> , <code>'f1_macro'</code>	<code>'overall_accuracy'</code>	métrica cujo 3º quartil define o modelo representante
<code>NORMALIZAR_METRICAS</code>	<code>True</code> , <code>False</code>	<code>True</code>	<code>True</code> : acurácia balanceada (código original); <code>False</code> : acurácia convencional
<code>EXECUTAR_SEPARABILIDADE</code>	<code>True</code> , <code>False</code>	<code>True</code>	Bhattacharyya (Gama) e dendrograma por polarização
<code>SALVAR_FIGURAS</code>	<code>True</code> , <code>False</code>	<code>False</code>	grava as figuras em <code>figuras_02.pdf</code>

O tempo de execução cresce linearmente com `N_ITERACOES` × número de modelos. Para testar a configuração, rode antes com `N_ITERACOES = 50` e só depois com 1000.

Parâmetros do notebook 03 — CMAP e avaliação

Parâmetro	Valores aceitos	Padrão	Efeito
CONFIG	caminho do JSON	'config_projeto.json'	arquivo de configuração
CENARIO	chave de cenários	'C2_par_intensidade'	cenário processado
MASK_MODE	'output', 'ignore'	'output'	'output': a data nublada entra no cálculo e só a saída é mascarada (como no R); 'ignore': a data nublada não influencia a trajetória daquele pixel
N_ITER_AVALIACAO	inteiro	1000	reamostragens das amostras de validação por data (dissertação: 1000)
PROP_AVALIACAO	número entre 0 e 1	0.7	proporção sorteada por classe a cada reamostragem (dissertação: 70%)
COM_REPOSICAO	True, False	True	sorteio com reposição (dissertação: com reposição)
NORMALIZAR_METRICAS	True, False	True	acurácia balanceada ou convencional, como no notebook 02
GRAVAR_DISCORDANCIA	True, False	True	grava discordancia.tif (nº de datas em que MaxVer e CMAP discordam)

Parâmetro	Valores aceitos	Padrão	Efeito
GRAVAR_TRAJECTORY_IDS	True , False	False	grava <code>Trajectory_IDs.tif</code> (trajetória vencedora de cada pixel)
GRAVAR_LOG_POSTERIOR	True , False	False	grava <code>Log_Posterior.tif</code> (pontuação da trajetória vencedora)
SALVAR_FIGURAS	True , False	False	grava as figuras em <code>figuras_03.pdf</code>

O tempo do CMAP cresce com o número de trajetórias válidas × número de pixels × número de datas. Um cenário com seis datas e dezenas de milhares de trajetórias pode levar horas; a barra de progresso mostra o andamento a cada 10%.

O MaxVer do notebook 03 é calculado a partir das **mesmas** verossimilhanças do CMAP (equivale ao CMAP com todas as transições permitidas, como na dissertação). Por isso ele não depende do `maxver_modelos.tif` do notebook 02.

Formatos dos arquivos de entrada

Arquivo	Formato	Requisitos
Imagem SAR	GeoTIFF, uma banda por polarização	valores em intensidade (não em dB); nodata declarado no arquivo é respeitado
Raster de amostras	GeoTIFF inteiro, uma banda	códigos 1..K na ordem de <code>classes</code> ; 0 e -9999 = sem amostra; mesma grade da imagem
Polígonos de amostra	<code>.shp</code> ou <code>.gpkg</code>	coluna com o nome da classe; qualquer sistema de referência (são reprojitados para o da imagem)
Verossimilhança	GeoTIFF, uma banda por classe	todas as datas de um cenário na mesma grade (dimensões, CRS e transformação); <code>"direta"</code> : valores ≥ 0 ; <code>"log"</code> : qualquer valor, NaN = inválido

Arquivo	Formato	Requisitos
Máscara de nuvens	GeoTIFF, uma banda	1 = nuvem; qualquer outro valor = céu limpo; mesma grade das verossimilhanças
Validação (pontos)	.gpkg ou .shp	coluna com o nome da classe
Validação (polígonos)	.shp ou .gpkg	coluna com o nome ou o código da classe (nomes traduz códigos)
Matriz de transição	texto separado por ; , decimal com ponto	linhas = classe em t-1, colunas = classe em t
Tabela de trajetórias	texto separado por ; , com cabeçalho	uma coluna de código por data + final_weights

Matriz de transição com rótulos (`transicoes_com_rotulos = true`): a primeira linha traz os nomes das classes de destino, e a primeira coluna os nomes das classes de origem. Exemplo:

```
;F;PA;SE
F;1;1;1
PA;0;1;1
SE;0;1;1
```

As colunas de uma matriz precisam ser as mesmas classes das linhas da matriz seguinte, porque ambas descrevem a mesma data. Linhas que não somam 1 geram apenas um aviso: é o esperado na matriz de validade (0 = transição impossível, 1 = possível).

Tabela de trajetórias (formato do R): uma linha por trajetória, com o código de cada data (a posição da classe em `classes_bandas`, começando em 1) e o peso. Exemplo para três datas:

```
X2007;X2008;X2009;final_weights
1;1;1;1
1;2;1;0
```

Ordem de execução e checklist

Cada notebook usa arquivos gravados pelo anterior, então a ordem é obrigatória:

1. **Notebook 01**, para cada imagem SAR (`DATA = '2008'`, depois `'2010'`). Grava `amostras.gpkg`, que o notebook 02 lê.

2. **Notebook 02**, para cada imagem SAR. Grava `verossimilhanca/<modelo>.tif`, que o notebook 03 lê.
3. **Notebook 03**, para cada cenário. Depende das verossimilhanças de todas as datas SAR do cenário.

Ao mudar parâmetros do notebook 01 (lags, estimador), rode de novo o 02 e o 03 da mesma imagem. Ao mudar parâmetros do 02, rode de novo o 03. Cada execução substitui os arquivos anteriores da mesma pasta.

Antes de rodar com os dados reais

- ☐ O ambiente roda os três notebooks do exemplo até o fim.
- ☐ Todos os itens `CONFIRMAR` do config foram verificados (seção seguinte).
- ☐ A ordem de `bandas` de cada imagem foi conferida no metadado.
- ☐ A ordem de `classes` corresponde aos códigos do raster de amostras.
- ☐ Os nomes de classe dos polígonos estão em `classes` ou mapeados em `nomes_poligonos`.
- ☐ Os arquivos de verossimilhança do R têm `classes_bandas` na ordem das bandas.
- ☐ As classes das matrizes (ou da tabela de trajetórias) coincidem com as de `classes_bandas` em cada data.
- ☐ Uma primeira execução do notebook 02 com `N_ITERACOES = 50` terminou sem erro.
- ☐ `raiz_resultados` aponta para uma pasta diferente das pastas de resultados do R, para não misturar arquivos.

Itens a confirmar e erros comuns

Itens deduzidos dos scripts R no `config_projeto.json`

Item	Valor preenchido	Como confirmar
<code>nomes_poligonos</code> (2008 e 2010)	<code>CL = AC ; SS1 , SS2 , SS3 = VS1 , VS2 , VS3</code>	comparar os nomes da coluna <code>Classe</code> do shapefile com a legenda das classes
<code>poligonos_amostras</code> de 2008	não encontrado nos scripts	indicar o shapefile de polígonos usado para os lags de 2008
<code>classes_bandas</code> das verossimilhanças ópticas	<code>AG, VS3, SE, F, VS1, PA</code>	conferir a ordem das bandas dos arquivos <code>likelihoods_<ano>_resampled.TIF</code>

Item	Valor preenchido	Como confirmar
nomes da validação óptica (campo DN)	1 = AG, 2 = VS3, 3 = SE, 4 = F, 5 = VS1, 6 = PA	conferir a correspondência DN → classe nos shapefiles test_samples_<ano>_clipped.shp
Colunas de data de pesos_C4_C5.txt	as primeiras colunas do arquivo, uma por data	conferir que as colunas estão na ordem 2005 → 2010 e que a coluna de pesos se chama final_weights

Erros comuns

Mensagem ou sintoma	Causa	Solução
JSONDecodeError ao abrir o config	vírgula sobrando, aspas faltando ou barra invertida num caminho	usar / nos caminhos; conferir o arquivo num validador de JSON
KeyError: '2010' ou KeyError com o nome do cenário	DATA ou CENARIO não existe no config	conferir a chave, inclusive aspas e maiúsculas
Classes dos polígonos fora de cfg["classes"]	nomes dos polígonos diferentes de classes	preencher nomes_poligonos
KeyError: 'HH' no notebook 02	bandas sem os nomes exatos HH e HV	corrigir bandas na entrada da imagem
Polarizações com estatísticas trocadas, sem erro	ordem de bandas invertida	conferir a ordem real das bandas no metadado
Erro ao ler amostras.gpkg	notebook 01 não foi executado para essa DATA	rodar o notebook 01 antes do 02
ENL de HH não determinado	nenhuma classe aderiu à Gama	verificar se a imagem está em intensidade (não em amplitude ou dB)
Rasters incompatíveis no notebook 03	verossimilhanças de datas com grades diferentes	reamostrar para a mesma grade (dimensões, CRS e resolução)
bands_config indica N / bandas sem descrição	classes_bandas ausente ou com número errado de classes	preencher classes_bandas com uma classe por banda

Mensagem ou sintoma	Causa	Solução
Aviso – <data>: classes da matriz ≠ classes das bandas	nomes das matrizes diferentes de classes_bandas	uniformizar os nomes; classes sem banda recebem probabilidade zero
Nenhuma trajetória válida	matrizes ou tabela sem nenhuma trajetória de peso positivo nas classes das bandas	conferir os nomes de classe e os pesos
Notebook 03 muito lento	muitas trajetórias válidas × pixels × datas	testar antes num recorte da área ou com menos datas